

★ 케이스 ② · WEEK 11 · 4교시

모의 투자위원회 (IC)

제2호 안건 — 메타 레이블링 도입 여부 심의·의결

기존 전략에 2차 모델을 엮을 것인가 — 도입 vs 보류, 60분, 4팀, 1표결

여러분은 오늘 국부펀드 K 퀀트 운용위원회 위원이다.

“방향은 맞아도 크기가 틀린다 — 방향(1차)을 바꾸지 않고 크기(2차)만 배우면 정말 좋아지는가.”

이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

이론을 발언으로 — Side/Size 분리를 입으로

Triple-Barrier·정밀도·F1이 실제 도입 결정 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

현장 실감 — 퀀트 운용위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 기술 도입 의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

정답이 아니라 논증 — “없을 것인가”

도입도 보류도 정답이 아니다. 평가는 오직 검증 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

강의(3교시)에서 ★IC② 표시가 붙었던 모든 개념이 오늘의 탄약이다

운용위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제2호 안건 — 기존 퀀트 전략에 메타 레이블링(2차 모델) 도입 여부 도입(전략 변경 없이 확신도 부여) vs 보류(과적합·복잡도 우려) 중 심의·의결

상정 배경

- 기존 1차 전략 — 방향은 맞으나 크기가 균일
- “방향 맞아도 크기 틀린다” 의 손실
- 1차를 바꾸지 않고 2차만 있는 최소 침습안

의결 요청 사항

- 도입/보류 + 조건(레이블 정의·검증 기준)
- 반대 시 — 대안·논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

기술 도입 IC — 절대 정답보다 “언제·어떻게 검증하며 도입하나” 가 핵심

진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

시간	세션	내용
0-10분	위원장 브리핑	안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)
10-25분	팀 준비	팀별 발언 요지 1장 — 도입/보류 + 숫자 근거
25-41분	팀 발표	4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시
41-53분	반대심문	위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문
53-60분	표결·강평	표결 → 의결문 초안 → 교수 강평

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 47p “무기 매핑” 을 펴 놓고 시작하라

역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어” 로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

역할	구성	한 줄 임무
퀀트리서치팀	1팀	도입 권고 — 레이블·2차 모델 설계
리스크관리팀	2팀	과적합·거래 감소 — 검증 기준
운용데스크팀	3팀	실행 — 확신도→포지션 크기 매핑
거버넌스팀	4팀	해석 가능성 — 두 모델 상호작용 설명
위원장 + 간사	교수 (또는 지명 2인)	진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

두 모델로 나눈다 — Side와 Size

브리핑 자료 1 — 1차는 방향(Side), 2차는 크기(Size)

$$\text{Position}_t = \underbrace{\text{Side}_t}_{\text{1st model: direction}} \times \underbrace{\text{Size}_t}_{\text{2nd model: confidence}}, \quad \text{Side} \in \{-1, +1\}, \quad \text{Size} \in [0, 1]$$

Side — 1차 모델 (방향)

- 기존 전략·단순 규칙 그대로
- Long(+1)·Short(-1)만 결정

Size — 2차 모델 (크기)

- ML 확신도 p가 베팅 크기 결정
- 확신 낮으면 0 — 걸러낸다

Triple-Barrier Method — 레이블을 만드는 법

브리핑 자료 2 — 세 장벽(이익실현·손절·시간만료) 중 먼저 닿는 것이 레이블

$$\text{Label} = \begin{cases} +1 & \text{Upper barrier first (profit-take)} \\ -1 & \text{Lower barrier first (stop-loss)} \\ 0 & \text{Vertical barrier first (time expiry)} \end{cases}$$

장벽의 설정

- 상·하 장벽 — 변동성 기반 폭
- 수직 장벽 — 최대 보유 기간

레이블의 의미

- 먼저 닿는 장벽이 정답을 정한다
- 임계·기간 정의가 품질의 관문

심의 자료 3 — Triple-Barrier의 세 장벽

브리핑 자료 3 — 레이블 정의가 2차 모델 품질을 좌우한다

Upper — 이익실현

- 수익 목표선에 먼저 닿음
- 레이블 +1
- 변동성 기반 동적 설정

Lower — 손절

- 손실 한계선에 먼저 닿음
- 레이블 -1
- 비대칭 설정 가능

Vertical — 시간만료

- 보유 기간 종료선 도달
- 레이블 0 (또는 부호)
- 수평 장벽과 결합

임계·기간의 정의가 레이블 품질을 결정 — 여기가 과적합의 첫 관문 ★IC②

왜 더 나아지나 — 정밀도와 F1

브리핑 자료 4 — 1차의 Recall을 지키며 2차가 Precision을 끌어올린다

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Precision — 2차가 올린다

- 베팅한 것 중 맞힌 비율
- 확신 낮은 신호를 걸러 상승

Recall — 1차가 지킨다

- 기회 중 잡아낸 비율
- 방향 모델은 바꾸지 않는다

심의 자료 5 — 확률을 포지션 크기로

브리핑 자료 5 — 2차 모델의 확신도 p 가 베팅 크기를 정한다

확신도 p	베팅 사이즈	해석
$p \approx 0.5$	0% (베팅 안 함)	방향 확신 없음 — 관망
$p = 0.6$	20% ($2p-1$)	약한 확신 — 소액
$p = 0.7$	40%	중간 확신
$p = 0.9$	80%	강한 확신 — 크게

핵심 — 방향(1차)은 그대로, 확신 낮은 베팅을 걸러 크기(2차)만 조절 ★IC②

심의 자료 6 — 왜 무기인가, 무엇을 남기나

브리핑 자료 6 — 헤지펀드의 무기, 그러나 공짜는 아니다

보고되는 효과

- Sharpe 10~30% 개선
- Hit Rate — 55% → 70% 수준
- Drawdown 감소 — 확신 낮은 베팅 제외
- 기존 전략·조직 안 바꾸고 었음

세 가지 한계 ★IC②

- 과적합 — 2차가 노이즈 학습 위험
- 거래 감소 — 보수화로 기회 놓침
- 복잡도 — 두 모델 상호작용 해석난
- 레이블 정의(임계·기간)가 품질 좌우

메타 레이블링은 “더 좋은 예측” 이 아니라 “언제 베팅하지 않을지” 를 배우는 기술

팀 미션 카드 — 퀀트리서치팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

퀀트리서치팀

- 도입/보류 입장과 그 근거
- 레이블 정의 — Triple-Barrier 임계·기간
- 2차 모델 — RF·Boosting 중 무엇을
- 특징 — 국면·변동성·거래량 설계

리스크관리팀

- 과적합 — CV·OOS로 어떻게 막나
- 거래 감소 — 기회 놓침의 비용
- 검증 — 메타 전후 Sharpe가 진짜인가
- DSR — 시도 전략 수 벌점화했나

두 팀의 긴장 — 성능 개선(도입)과 과적합·복잡도 통제 사이

팀 미션 카드 — 운용데스크팀 · 거버넌스팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

운용데스크팀

- 확신도 $p \rightarrow$ 포지션 크기 매핑 규칙
- 실행 — 거래 빈도 감소가 IS에 미치는 영향
- 기존 전략과의 병행 운영 방식
- 롤아웃 — 파일럿 규모·기간

거버넌스팀

- 해석 가능성 — 두 모델 상호작용 설명
- 책임 — 2차 모델이 거른 기회의 책임 소재
- 감사 — 레이블·확신도의 기록·재현
- 국회/이사회 설명 — “왜 ML을 었나”

두 팀의 긴장 — 실행 효율과 해석·책임의 거버넌스 사이

IC 발언 규칙 — 검증 언어로 말하라

미검증 성능 주장은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

기각되는 발언 (미검증 언어)

- “Sharpe 30% 오르니 무조건 도입” — 과적합 무시
- “ML이니까 좋다” — 레이블 정의 무시
- OOS·DSR 없는 개선 주장 — 즉시 반박

채택되는 발언 (검증 언어 + 숫자)

- “테타 후 Sharpe +28%, 방향 안 바꿈”
- “Triple-Barrier 임계 민감도 검증했다”
- “DSR로 스누핑 벌점화 — $p=0.6 \rightarrow 20\%$ ”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

#	질문
Q1	메타 레이블링의 Sharpe 개선이 과적합이 아니라는 증거는?
Q2	Triple-Barrier의 임계·기간을 바꾸면 결과가 얼마나 흔들리나?
Q3	거래 감소로 놓친 기회 비용을 어떻게 정량화하나?
Q4	확신도 $p \rightarrow$ 포지션 매핑에서 $p=0.6$ 이면 왜 20%인가? ($2p-1$)
Q5	두 모델의 상호작용을 이사회·감사에 어떻게 설명하나?

모든 질문의 답은 강의 3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

① 표결

전원·기권 불가

도입/보류 + 조건 첨부
가능.

조건부 도입 허용

② 의결문 작성

간사가 기록

결정 + 부대조건(레이블·
검증·파일럿·재심)을 한
장으로.

조건이 본체다

③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를
의결문에 남긴다 — 실제
IC의 관행.

기록이 책임이다

④ 강평

교수 총평

검증 언어·숫자 근거·
반대심문 방어를
기준으로 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 팀 과제(메타 레이블링 전략 개발)의 출발점이 된다

평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

축	만점 기준
검증 언어 (20)	OOS·DSR·CV로 일관 — 미검증 성능 주장 0회
숫자 근거 (20)	모든 주장에 출처 — 메타 후 Sharpe +28% 등
설계 구체성 (20)	레이블·매핑·파일럿이 의결문 수준
반대심문 방어 (20)	Q 카드에 즉답 — 과적합·거래 감소·해석
팀 정체성 (20)	자기 직무의 언어와 이해관계를 유지

만점 팀보다 “좋은 소수의견” 이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

막힌 쟁점	여기를 펴라
Side/Size 분리	강의 28p (메타 레이블링) + 본 덱 6p
레이블 정의	본 덱 8p (Triple-Barrier 3장벽)
효과의 근거	강의 30p (효과·한계) + 본 덱 9p (F1)
과적합 방어	강의 31p (5함정) + 강의 32p (PSR·DSR)
확신도→크기	본 덱 10p (확률→포지션)

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

케이스 ②에서 가져갈 세 가지

W11의 마무리 — 그리고 W12(채권)로

1

방향과 크기는 분리할 수 있다

1차는 방향(Side), 2차는 크기(Size) — 기존 전략을 바꾸지 않고 확신도만 얻는다.

2

레이블 정의가 품질을 좌우한다

Triple-Barrier의 임계·기간이 2차 모델의 전부 — 여기가 과적합의 첫 관문이다.

3

의결문이 파일럿의 씨앗이다

조건부 도입이 파일럿·검증 계획으로 자란다 — 과적합 방어와 해석 가능성이 숨은 배점이다.

W12 — 채권 투자 : 듀레이션만으로 충분하지 않은 이유